


Examensarbete inom MF131X Integrerad Produktutveckling

Grundnivå, 15 hp

# Implementering av mobila batterilager som reservkraft

## Utmaningar och samverkan i det svenska energiberedskapssystemet

**AXEL JUSSI-PEKKA**

**SAMUEL BOAKYE WÄRNHJELM**

KTH Industrial Engineering and Management

Examensarbete Integrerad produktutveckling
grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2025:87

# Implementering av mobila batterilager som reservkraft

## Utmaningar och samverkan i det svenska energiberedskapssystemet

Axel Jussi-Pekka
Samuel Boakye Wärnhjelm

| **Examinator** | **Handledare** |
|---|---|
| Gunilla Ölundh Sandström | Gunilla Ölundh Sandström och Magnus Eneberg |

## Sammanfattning

Elektrifieringen av det svenska samhället och den växande sårbarheten i elsystemet har aktualiserat behovet av robusta, hållbara och flexibla lösningar för reservkraft, särskilt inom samhällsviktig verksamhet. I denna studie undersöks potentialen hos mobila batterilager som alternativ eller komplement till traditionella dieselaggregat, med särskilt fokus på samverkan mellan aktörer inom energisystemet.

Genom en kombination av litteraturstudie och intervjuer med personer från myndigheter, elnätsbolag och energibranschen identifieras tekniska, organisatoriska och regulatoriska förutsättningar för implementering.

Resultaten visar att tekniken är mogen, miljömässigt fördelaktig och erbjuder hög flexibilitet. Däremot utgör otydliga regelverk, bristande ansvarsfördelning och avsaknad av affärsmodeller betydande hinder. Studien pekar på att hindren främst är institutionella snarare än tekniska. För att frigöra potentialen krävs ökad samverkan mellan aktörer, tydligare styrning och anpassade incitamentstrukturer. För att stimulera investeringar och långsiktigt ansvarstagande. Mobila batterilager kan därmed utgöra en strategisk komponent i framtidens svenska energiberedskap, förutsatt att systemförutsättningarna förändras.

KTH Industrial Engineering and Management

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X
TRITA-ITM-EX 2025:87

# Implementation of Mobile Battery Storage as Backup Power

## Challenges and Collaboration in the Swedish Energy Preparedness System

Axel Jussi-Pekka
Samuel Boakye Wärnhjelm

| **Examiner** | **Supervisors** |
|---|---|
| Gunilla Ölundh Sandström | Gunilla Ölundh Sandström and Magnus Eneberg |

## Abstract

The electrification of Swedish society and the growing vulnerability of the power system have highlighted the need for robust, sustainable, and flexible backup power solutions, particularly within critical societal functions. This study examines the potential of mobile battery storage systems as an alternative or complement to traditional diesel generators, with a particular focus on collaboration between actors within the energy system.

Through a combination of literature review and interviews with individuals from authorities, grid companies, and the energy sector, technical, organizational, and regulatory conditions for implementation are identified.

The results show that the technology is mature, environmentally advantageous, and offers high flexibility. However, unclear regulations, a lack of responsibility distribution, and the absence of business models constitute significant barriers. The study indicates that the obstacles are primarily institutional rather than technical. To unlock the potential, increased collaboration between actors, clearer governance, and adapted incentive structures are required to stimulate investment and long-term accountability. Mobile battery storage can thus constitute a strategic component in Sweden's future energy preparedness, provided that systemic conditions are changed.

# Förord

Denna rapport är ett kandidatexamensarbete i kursen Integrerad Produktutveckling, MF131X, som genomfördes vid Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2025. Studien undersöker hur mobila batterilager kan utformas och implementeras som reservkraft inom samhällsviktig verksamhet, med särskilt fokus på samverkan.

Arbetet har väckt många insikter om energisystemets sårbarhet och den komplexa samverkan som krävs för att stärka beredskapen i Sverige. Det har varit både intressant och lärorikt att få fördjupa oss i en fråga som fått ökad aktualitet på senare tid, inte minst mot bakgrund av samhällsdebatten kring energiberedskap och elektrifiering.

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Gunilla Ölundh Sandström för hennes stöd och återkoppling under arbetets gång. Vi vill också rikta ett stort tack till alla respondenter som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina perspektiv. Ett särskilt tack riktas till John på Ingrid Capacity, som inte bara bidrog med idéer till ämnet utan också har gett oss värdefull vägledning genom processen.

Stockholm, Juni 2025, Axel Jussi-Pekka & Samuel Boakye Wärnhjelm

# Innehåll


**1 Inledning** **1**

1.1 Problematisering . . . . . 1

1.2 Syfte . . . . . 3

1.3 Frågeställningar . . . . . 4

**2 Teoretisk referensram** **5**

2.1 Energisystemets omställning och utmaningar . . . . . 5

2.2 Energilagring och reservkraft i ett resilient elsystem . . . . . 5

2.3 Mobil energilagring i beredskaps- och krisperspektiv . . . . . 8

2.4 Samverkan vid energiomvandling och nya energilösningar . . . . . 8

2.4.1 Beredskapssamverkan . . . . . 10

**3 Metod** **12**

3.1 Litteraturstudie . . . . . 12

3.2 Val av företag . . . . . 12

3.3 Val av respondenter . . . . . 13

3.4 Intervjuer . . . . . 13

3.5 Bearbetning av intervjuer . . . . . 14

3.6 Kvalitetsdiskussion . . . . . 14

**4 Resultat** **16**

4.1 Möjligheter för implementering av mobila batterier som reservkraft . 16

4.1.1 Nuvarande lösning för reservkraft . . . . . 16

4.1.2 Mobila batterilager som alternativ reservkraft . . . . . 17

4.2 Aktörssamverkan i krisberedskap . . . . . 18

4.2.1 Ansvarsstruktur och nuvarande samverkan . . . . . 18

4.2.2 Samverkans påverkan på implementering . . . . . 20

4.3 Utvecklingsbehov för att möjliggöra storskalig användning av mobila batterier . . . . . 21

4.3.1 Tekniska begränsningar . . . . . 21

4.3.2 Kunskap och säkerhetsaspekter . . . . . 22

4.3.3 Regulatoriska och ekonomiska barriärer . . . . . 22

**5 Diskussion och analys** **25**

5.1 Identifierad potential och teknisk kapacitet . . . . . 25

5.1.1 Brist på incitament och ansvarsfördelning . . . . . 25

5.1.2 Utdaterade regelverk . . . . . 26

5.2 Den moderna elsamverkan . . . . . 27

5.2.1 Skillnader i samverkansvilja mellan stora och små elnätsföretag 27

5.2.2 Bottom-up & top-down . . . . . 27

**6 Slutsats** **29**

6.1 Förslag på vidare forskning inom ämnet . . . . . 29

**Referenser** **31**

**Bilagor** **34**

# 1 Inledning

*I följande avsnitt presenteras bakgrund, problematisering, syfte och frågeställningar.*

## 1.1 Problematisering

För att nå Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp år 2045 krävs en omfattande omställning av energisystemet. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan från 2023 lyfter fram att Sveriges elbehov förväntas öka från dagens cirka 140 TWh till mellan 200 och 340 TWh år 2045 (Hijino 2023). I takt med denna utveckling behöver även reservkraftslösningarna anpassas till ett mer elektrifierat och hållbart energisystem, så att samhällsviktiga funktioner som sjukhus, räddningstjänst, kommunikationssystem och vattenförsörjning förblir robusta även i framtidens klimat- och energikrav.

För att säkerställa att funktioner kan upprätthållas vid energibortfall används idag traditionellt dieselgeneratorer, men deras låga verkningsgrad och höga utsläpp gör dem till en mindre hållbar lösning på lång sikt, och går inte i enlighet med handelsplanen (Zhou m. fl. 2023). En framtidsstudie från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2023) lyfter dessutom risken med att dieselgeneratorer fasas ut, vilket kan leda till bristfälliga reservkraftslösningar.

Energiförsörjningen är en kritisk del av samhällets infrastruktur och spelar en avgörande roll i både fredstid och krig. Utan en stabil elförsörjning riskerar samhällsviktiga funktioner att slås ut, vilket kan få långtgående konsekvenser (Waleij, Simonsson och Liljedahl 2019). Denna sårbarhet är särskilt relevant för Sveriges totalförsvar, eftersom energiinfrastrukturen är ett strategiskt mål vid potentiella angrepp. Erfarenheter från kriget i Ukraina har visat hur attacker på elnät och energiförsörjning kan användas för att försvaga ett lands försvarsförmåga och samhällsfunktioner (Odell m. fl. 2024). Eftersom Sveriges elnät täcker stora geografiska områden och är svårt att skydda mot sabotage eller cyberattacker, krävs åtgärder för att både stärka infrastrukturen och förbättra förmågan att hantera långvariga el avbrott (Waleij, Simonsson och Liljedahl 2019).

Det svenska elsystemet står i dagsläget inför utmaningar, särskilt vid perioder av hög efterfrågan då det kan ske obalans mellan tillgång och efterfrågan på el. Vid sådana tillfällen kan elenergibrist uppstå, orsakat av en kombination av olika faktorer. Elenergibristen kan i sin tur leda till effektbrist, vilket innebär att efterfrågan på el vid en viss tidpunkt överstiger den tillgängliga produktionen och

importen. Utmaningar likt dessa understryker vikten av en robust och flexibel elförsörjning, där energilager och andra lösningar kan spela en avgörande roll (Energimyndigheten 2022). Vidare belyser Svensk Kraftnät att omställningen till ett elsystem med en högre andel intermittent, väderberoende elproduktion och en betydligt högre elanvändning kräver ökad flexibilitet (Svenska Kraftnät 2022).

När det kommer till att öka flexibiliteten i vårt elsystem så kan batterier som energilager spela en allt viktigare roll, både på kort och lång sikt. Under de kommande åren förväntas en betydande mängd batterilager anslutas till elnätet, där de kan stärka nätets stabilitet och hantera intermittens i elproduktionen. Genom att lagra överskottsel vid låg efterfrågan och frigöra den vid hög belastning kan batterilager minska risken för kapacitetsbrist och förbättra driftsäkerheten i elsystemet (ibid.). Svenska Kraftnät menar att batterilösningar förväntas stå för den största andelen av den nya energilagringskapacitet som tillförs det svenska elsystemet inom de närmaste fem åren (ibid.).

De flesta batterilagringssystem är idag stationära och integrerade i permanent infrastruktur för att betjäna lokala energibehov. Mobila batterilagringssystem skiljer sig dock genom sin förmåga att flyttas inom elnätet, vilket ger en flexibilitet som stationära system saknar. Denna mobilitet innebär att batterier kan omplaceras utifrån förändrade nätförhållanden, både i normala driftssituationer och vid nödsituationer. Särskilt vid strömavbrott kan denna egenskap vara avgörande, då många avbrott är svåra att förutse och kräver snabba lösningar för att upprätthålla elförsörjningen (Saboori, Mehrjerdi och Jadid 2022).

Mobila batterilagringssystem erbjuder i dessa sammanhang en flexibel och snabb lösning för att säkerställa elförsörjningen och möta det akuta reservkraftsbehovet. Dessutom kan dessa energilager bidra till att ta tillvara på överskottsel från förnybara energikällor, som annars skulle behöva begränsas på grund av tekniska och ekonomiska restriktioner. Trots dessa fördelar kvarstår dock utmaningar kopplade till lagringens begränsningar, ekonomisk lönsamhet och regulatoriska hinder, vilket väcker frågor om hur den här typen av batterisystem kan implementeras som en hållbar reservkraftslösning för vår beredskapsverksamhet. (ibid.)

En effektiv energiomställning och en stärkt elberedskap kräver samverkan mellan ett stort antal aktörer i samhället. Detta betonas i den myndighetsgemensamma uppföljningen av samhällets elektrifiering, där vikten av kontinuerlig dialog och samordning mellan involverade parter framhålls som avgörande för att säkerställa

att utvecklingen av elsystemet sker på ett effektivt och robust sätt (Händel 2024). Myndigheterna bakom uppföljningen betonar att energiomställningen är en samhällsövergripande utmaning som inte kan hanteras av enskilda aktörer isolerat, utan kräver målmedvetenhet, samordning och förutsägbar styrning för att uppnå långsiktiga klimat- och försörjningstrygghetsmål.

Samtidigt identifieras flera regulatoriska hinder som påverkar implementeringen av nya lösningar inom elberedskap. Bland annat begränsar nuvarande lagstiftning nätföretags möjlighet att äga och driva energilager, vilket skapar osäkerhet kring investeringar i batterilösningar som en integrerad del av elnätet (Svenska Kraftnät 2022). Svenska kraftnät pekar även på oklarheter kring hur energilager får delta på elmarknaden och hur dessa lösningar ska ersättas ekonomiskt.

För att överbrygga dessa hinder diskuteras möjligheter där samverkan mellan olika samhällsaktörer exempelvis genom gemensamma lösningsmodeller eller samordnad kapacitetsanvändning kan bidra till ökad investeringsvilja och effektivare nyttjande av resurser. Genom att möjliggöra deltagande i stödtjänstmarknader skulle exempelvis energilager kunna generera intäkter samtidigt som de bidrar till nätstabilitet och leveranssäkerhet (ibid.). Ett sådant angreppssätt kräver dock tydliga roller, samordnad planering och en gemensam förståelse för behov och nyttor över sektorsgränser.

Mot bakgrund av dessa tekniska möjligheter och samhälleliga behov framstår mobila batterilager som en potentiellt viktig komponent i framtidens reservkraftslösningar. Samtidigt är det tydligt att implementeringen av sådana system inte enbart är en teknisk fråga. För att denna typ av lösning ska bli en fungerande del av svensk energiberedskap krävs insikt i de organisatoriska och regelmässiga förutsättningarna samt förståelse för hur olika aktörer – från elnätsoperatörer till samhällsviktiga verksamheter – samverkar i både planering och krisberedskap. Det saknas idag en samlad bild av vilka hinder och möjligheter som finns för att integrera mobila batterilager som en hållbar och effektiv reservkraftslösning. Denna kunskapslucka utgör grunden för denna studie.

## 1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur mobila batterilager kan utformas och implementeras som reservkraft inom samhällsviktig verksamhet. Fokus ligger på att kartlägga förutsättningar och behov samt identifiera hur samverkan mellan berörda aktörer som elnätsoperatörer och myndigheter påverkar möjligheten till integrering. Genom detta belyser studien vad som krävs för att mobila batterier ska bli ett fungerande komplement till dagens beredskapslösningar i Sveriges elsystem.

## 1.3 Frågeställningar

- Hur kan mobila batterilager implementeras som en reservkraft för att möta behoven hos samhällsviktiga verksamheter vid elavbrott?
- Hur påverkar olika aktörers samarbete möjligheten att utveckla och använda mobila batterier som en del av svensk krisberedskap?
- Vilka utvecklingsbehov finns för att mobila batterier ska bli ett effektivt alternativ i Sveriges framtida elberedskap?

# 2 Teoretisk referensram

*Detta kapitel presenterar en teoretisk genomgång av de centrala områden som ligger till grund för vår analys: energisystemets omställning, behovet av flexibilitet och reservlösningar, möjligheter med mobil energilagring samt vikten av samverkan i implementeringsprocessen. Genom att koppla dessa teman till tidigare forskning och relevanta begrepp läggs grunden för uppsatsens analys och slutsatser.*

## 2.1 Energisystemets omställning och utmaningar

Sverige har som mål att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2045 (Hijino 2023). Samtidigt visar Naturvårdsverket att de hittills föreslagna styrmedlen inte bedöms vara tillräckliga för att nå detta mål (Naturvårdsverket 2025). Parallellt med klimatomställningen förväntas elbehovet öka kraftigt, bland annat till följd av industrins elektrifiering och etablering av ny fossilfri industri (Händel 2024). Detta ställer höga krav på såväl elproduktion som distribution och flexibilitet i elsystemet.

Övergången till förnybara energikällor som sol- och vindkraft medför dessutom utmaningar för elnätet. Dessa energislag är geografiskt spridda och har en varierande produktionstakt, vilket skapar behov av ökad flexibilitet och anpassning i både transmissions- och distributionsnät (Steen, Goop och Göransson 2014). För att möta detta krävs innovativa lösningar såsom lagring och styrning av energiflöden.

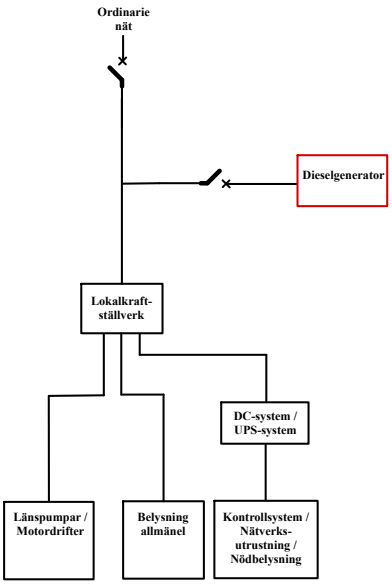
## 2.2 Energilagring och reservkraft i ett resilient elsystem

Energilagring är en nyckelkomponent för att möjliggöra ett hållbart och robust elsystem. Lagringslösningar bidrar till att jämna ut variationer i produktion och efterfrågan, hantera effekttoppar samt stödja nätets driftsäkerhet (Händel 2024). Enligt Svenska Kraftnät kan energilager spela flera roller, såsom stödtjänster till kraftnätet och avlastning vid lokal kapacitetsbrist. Även möjliggörande av ö-drift i krisberedskapssyfte, det vill säga att delar av elnätet tillfälligt kan drivas isolerat från det nationella nätet vid kris eller avbrott (Svenska Kraftnät 2022). Samtidigt pekas utmaningar ut, exempelvis höga investeringskostnader och frågor kring uthållighet och underhåll (Power Circle 2020).

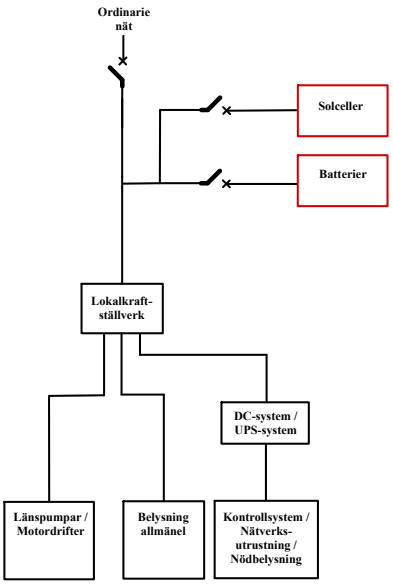
Reservkraft utgör ett centralt verktyg för att säkerställa elförsörjningen till samhällskritiska verksamheter. I Sverige är dieselgeneratorer fortfarande den dominerande tekniken, särskilt inom sektorer där strömavbrott får allvarliga konsekvenser, såsom sjukhus och ledningscentraler (Helena Zetterlund, Karl

Jernberg och Robert Asplund 2021). Trots dess driftsäkerhet medför tekniken betydande klimat- och miljöpåverkan. Det finns därför ett växande intresse för mer hållbara alternativ, däribland batteribaserade system.(Helena Zetterlund, Karl Jernberg och Robert Asplund 2021)

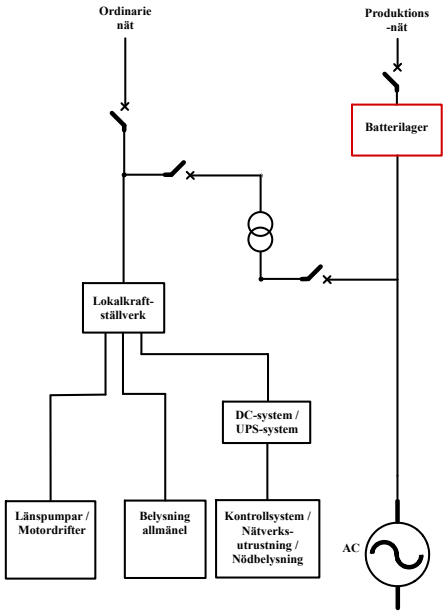
För att konkretisera olika tekniska lösningar som idag används och kan komma att användas som reservkraft i elsystemet, presenteras nedan tre schematiska modeller. Dessa illustrerar traditionella dieselaggregat, solceller i kombination med batterier samt fristående batterilager som kan integreras i elnätets produktionsled. Figurerna fungerar som en teknisk utgångspunkt för den fortsatta analysen av mobila batterilagers roll i framtidens energiberedskapssystem.




Figur 1: Dieselaggregat uppkopplat till elnätet




Figur 2: Solceller i kombination med batteri kopplade till elnätet




Figur 3: Batterilager integrerat i produktionsnätet

Illustrering av olika varianter av reservkraft (Svensk Energi 2015).

## 2.3 Mobil energilagring i beredskaps- och krisperspektiv

Begreppet mobila batterilager definieras i denna rapport som batterienergilager som är avsedda att kunna transporteras och användas på olika platser beroende på behov. Denna definition utgår från rapportens syfte och omfattning. I detta sammanhang kan mobil energilagring även förstås som ett exempel på teknisk redundans – en ofta eftersträvad egenskap inom beredskapssystem, där kompletterande resurser möjliggör drift även vid störningar i ordinarie infrastruktur (Krisberedskapsmyndigheten och MSB 2009).

Mobila batterier kan fungera som en flexibel resurs i både kris- och normallägen. Tidigare forskning visar att sådana energilagringssystem inte enbart bidrar till ökad hållbarhet, utan även kan utgöra en central lösning för att stärka distributionsnätens resiliens (Saboori, Mehrjerdi och Jadid 2022). Resiliens innefattar här inte bara förmågan att motstå störningar, utan även att snabbt återhämta och anpassa systemen, vilket gör den mobila karaktären särskilt relevant i ett beredskapsperspektiv. Detta bekräftas även av Dugan, Mohagheghi och Kroposki (2021), som lyfter fram flexibiliteten hos mobila lösningar som en tydlig fördel jämfört med stationära batterilagringssystem.

Sårbarheten i energiförsörjningen har aktualiserats ytterligare av händelser såsom de ryska attackerna mot det ukrainska elnätet. Ett decentraliserat och flexibelt energisystem underlättade hanteringen av krisen (Odell m. fl. 2024). Den typen av decentralisering knyter an till principer som geografisk spridning och flexibilitet, vilket ofta lyfts fram som avgörande inom krisberedskap – särskilt när traditionell central infrastruktur är utsatt eller otillgänglig. Även kortare strömavbrott kan få stora samhällskonsekvenser, särskilt i takt med att elberoendet ökar i samhällets alla delar (Waleij, Simonsson och Liljedahl 2019). Mot denna bakgrund framstår mobila batterilager som ett intressant alternativ för att stärka energiberedskapen.

## 2.4 Samverkan vid energiomvandling och nya energilösningar

För att möjliggöra en hållbar utveckling och övergång till miljövänlig energiteknik krävs ett aktivt engagemang och samarbete mellan både offentlig och privat sektor (Pinilla-De La Cruz, Rabetino och Kantola 2022). Ett framgångsrikt införande av nya energilösningar kräver inte enbart teknisk innovation, utan i hög grad även organisatoriska och institutionella förutsättningar som möjliggör samverkan mellan olika samhällsaktörer. I dessa sammanhang brukar samverkan delas in i olika typer, såsom formell respektive informell. Formella samarbeten kan exempelvis ta form genom reglerade avtal och policyprogram, medan informella bygger på nätverk,

relationer och ömsesidigt förtroende – något som ofta växer fram mellan lokala aktörer (Danielsson, Johansson och Eliasson 2011).

Implementering av ny teknik påverkas ofta av hur ansvar och incitament fördelas mellan centrala beslutsfattare och lokala aktörer. Otydliga ansvarsförhållanden och svaga incitament kan leda till ansvarsdiffusion, en situation där ingen aktör känner tydligt mandat att agera, vilket hämmar implementeringen (Unruh 2000). En renodlad top-down-strategi, där lokala aktörer saknar handlingsutrymme, kan förstärka denna problematik. Bottom-up-perspektivet framhåller istället vikten av att ge lokala implementeringsaktörer tydligt ansvar och möjligheter att anpassa lösningar efter egna behov och resurser (Matland 1995; Buzogány och Pülzl 2024). En välfungerande implementering kräver därför ofta en kombination av top-down-ramverk och bottom-up-anpassning, med tydliga incitament och ansvarsfördelning.

Inom forskningen om energitransitioner har deltagande styrning (participatory governance) lyfts fram som en nyckelfaktor för att uppnå långsiktig legitimitet och social acceptans. För att energiomställningar ska kunna ske på ett rättvist, effektivt och demokratiskt sätt krävs att en mångfald av aktörer – från medborgare och industrirepresentanter till kommunala förvaltningar och myndigheter – involveras i beslutsprocesserna (Radtke 2025).

Sådan samverkan skapar inte bara utrymme för kunskapsutbyte och gemensamt lärande, utan bidrar också till ökad förståelse för lokala förutsättningar och behov. Den tyska energiomställningen kallad *Energiewende* har visat att deltagande processer är avgörande för att hantera de komplexa avvägningar som uppstår mellan ekonomiska, ekologiska och sociala mål (ibid.).

Genom att inkludera lokala aktörer i både design och genomförande av nya energilösningar – såsom exempelvis batterilager i beredskapssyfte – kan beslutsfattare skapa lösningar som är bättre förankrade i det sammanhang där de ska verka. Deltagande samverkansprocesser fungerar därmed som en katalysator för bredare systemförändringar, då de kan minska friktion mellan aktörer, främja förståelsen mellan varandra och bidra till ett gemensamt värdeskapande. Detta är särskilt relevant i frågor som rör samhällsviktig infrastruktur och beredskap, där tillit och långsiktiga relationer är avgörande för stabilitet och handlingskraft (ibid.).

Vikten av samarbete är något som (Chen och Yu 2022) med flera också lyfter. De menar att företags tillväxt i dagens affärsmiljö, kännetecknad av hög marknadsturbulens, snabb teknologisk utveckling och intensiv konkurrens, i lika

hög grad förutsätter extern samverkan som interna satsningar på forskning och utveckling (FoU). De betonar vidare att vertikal samverkan (med leverantörer och kunder), horisontell samverkan (med liknande aktörer) samt samarbete med konkurrenter har ett positivt och direkt samband med företags tillväxtförmåga (Chen och Yu 2022).

### 2.4.1 Beredskapssamverkan

Utöver teoretiska perspektiv finns i Sverige en konkret struktur för operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen, kallad Elsamverkan. Denna frivilliga organisation, utvecklad i samarbete mellan Svensk Energi och Svenska Kraftnät, syftar till att effektivisera resursanvändning och koordinering vid storstörningar. Genom ett nätverk av regionala elsamverkansområden och en central ledningsstruktur, kan resurser som personal, materiel och fordon snabbt omfördelas till drabbade områden (Helena Zetterlund, Karl Jernberg och Robert Asplund 2021).

Det digitala verktyget SUSIE (Samverkan Under Störning I Elförsörjningen) är ett samverkansverktyg i den svenska elsamverkan vid större störningar i elnätet. Vid kriser rapporterar varje elnätsföretag sin aktuella störningsstatus samt resursbehov eller resurstillgång direkt i systemet. (*Vägledning för hantering av reservkraftprocessen* 2014) Dessa uppgifter sammanställs inom de sju elsamverkansområdena, där respektive elsamverkansledning får en överskådlig lägesbild och kan fördela resurser effektivt utifrån det aktuella behovet. Områdena är geografiskt indelade och speglar Sveriges elnätsstruktur. Varje område samordnar resurser och åtgärder inom sin region, exempelvis Norra Norrland, Södra Norrland, Mellansverige och Stockholm, vilket möjliggör effektiv samverkan vid både lokala och regionala störningar (Energiföretagen u. å).




Figur 4: Karta över Sveriges sju elsamverkansområden. ESL står för Elsamverkansledning (Energiföretagen u. å).

# 3 Metod

*I följande avsnitt redogörs för hur studien har genomförts. Avsnittet redogör en beskrivning av vår insamling av empiri, samt en presentation av de respondenter och företag som deltagit i studien.*

## 3.1 Litteraturstudie

För att etablera en teoretisk grund samt få en överblick över tidigare forskning inom området har en litteratursökning genomförts. Sökningen har främst utförts i vetenskapliga databaser såsom Web of Science och Scopus, där artiklar med fokus på energilagring och beredskap och kritisk infrastruktur har identifierats. Vid sökningen användes kombinationer av sökord som *"mobile energy storage"*, *"disaster management"*, *"emergency preparedness"*, samt svenska motsvarigheter som *"energilagring"*, *"beredskap"*, *"reservkraft"* och *"elsamverkan"*.

Utöver detta har information inhämtats från offentliga myndigheter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Dessa myndigheters hemsidor och rapportarkiv har varit centrala källor för att ta del av aktuell policy, framtidsscenarier och statistik kopplat till energiberedskap i Sverige.

## 3.2 Val av företag

För att undersöka hur mobila batterisystem kan implementeras i energiberedskapen valdes en målmedveten urvalsmetod, där olika företag och myndigheter med specifik kompetens och erfarenhet identifierades. Genom att kombinera lokala implementeringsperspektiv med myndigheters övergripande krav kunde vi identifiera både tekniska och organisatoriska utmaningar. Eftersom vårt syfte delvis handlar om samverkan, var det viktigt att inkludera båda perspektiven.

De lokala elnätsbolagen representerar praktiska utmaningar och behov i olika typer av nät. Dessa bolag hanterar direkt beredskapsfrågor i sina nät och kan ge insikter om skillnader i behov mellan tätort och glesbygd. Myndigheterna ger de regulatoriska krav och ger en helhetssyn på lagstiftning och samhällsresiliens. Däremot har vi inte inkluderat exempelvis räddningstjänst, större industriföretag eller internationella aktörer, vilket kan ha begränsat perspektiv på vissa delar av krishantering och storskaliga implementeringar. Även försvarets perspektiv hade i större utsträckning kunnat tas med. Vi bedömer dock att variationen i vårt urval är tillräcklig för studiens syfte, då de valda aktörerna representerar både lokalt operativa och nationellt strategiska perspektiv.

## 3.3 Val av respondenter

Valet av respondenter har skett med utgångspunkt i deras kunskap och erfarenhet inom områdena energiberedskap, elkraftsystem och implementering av energilagringslösningar. Syftet med urvalet har varit att få en bred förståelse för de tekniska, organisatoriska och strategiska förutsättningarna för att införa mobila batterisystem i samhällsviktiga verksamheter, särskilt i relation till samverkan.

Vid kontakt med företag och organisationer specificerade vi behovet av att träffa personer med dels direkt beslutsfattande befogenhet eller tekniskt ansvar för reservkraftslösningar. Men även praktisk erfarenhet av att integrera nya teknologier i befintliga nät.

Denna metodik säkerställde att respondenterna kunde bidra med insikter som täcker stor del av kedjan från tekniska krav till organisatoriska implementeringshinder, vilket är centralt för studiens fokus.

| **Företag** | **Respondentens roll** | **Tid (min)** |
|---|---|---|
| Sollentuna Energi & Miljö | Affärsutvecklare | 63 |
| Boo Energi | Enhetschef | 34 |
| FOI | Forskare inom civila system | 43 |
| Konsult | Expert | 59 |
| Energiföretagen | Ansvarig för elnätsteknik och beredskap | 36 |
| E.ON | Avdelningschef | 49 |
| Energimyndigheten | Programchef | 61 |
| Svenska Kraftnät | Elberedskapsspecialist | 56 |

Tabell 1: Översikt över intervjupersoner och deras roller

## 3.4 Intervjuer

Undersökningen utgick initialt från en strukturerad intervjuguide med förutbestämda frågor och fasta teman, i syfte att säkerställa jämförbarhet mellan respondenterna och underlätta efterföljande analys. Den strukturerade intervjun erbjuder flera fördelar, bland annat att den minskar intervjuareffekten och förenklar kodning, eftersom samtliga respondenter får samma frågor ställda på ett enhetligt sätt (Bryman, Bell och Harley 2019). Under intervjuerna visade det sig dock att detta tillvägagångssätt i vissa fall ledde till upprepningar och ett mindre naturligt samtalsflöde, vilket i sin tur påverkade svarens djup och variation.

Mot bakgrund av detta anpassades intervjumetodiken gradvis mot en mer

semistrukturerad form. Genom att tillåta större flexibilitet i följdfrågor och att öppna upp för mer utforskande svar skapades utrymme för att fånga fler nyanser i respondenternas resonemang. Detta ligger i linje med Bryman & Bell, som menar att semistrukturerade intervjuer är särskilt användbara när forskningen syftar till att förstå komplexa företeelser och där nya perspektiv kan uppstå i samtalets gång. Den ökade flexibiliteten innebar att viss standardisering gick förlorad, men medförde samtidigt rikare data och mer meningsfulla insikter då följdfrågorna kunde leda till vidare resonemang från respondenten.

Innan varje intervju informerades respondenterna om studiens syfte. Samtycke inhämtades muntligt, och inspelning skedde endast efter godkännande. Alla svar behandlades konfidentiellt och återges anonymt i analysen.

## 3.5 Bearbetning av intervjuer

Det insamlade ljudinspelningarna från intervjuerna transkriberades i sin helhet. I denna process användes ett AI-verktyg för att effektivisera transkriberingen. Därefter kontrollerades sedan transkriberingen genom att lyssna igenom intervjuerna i sin helhet och korrigera eventuella felaktigheter.

Analysen av transkriptionerna skedde genom att en kategorisering av centrala teman noterades. Inledningsvis genomlästes materialet för att identifiera återkommande begrepp, uttryck och resonemang. Dessa enheter kodades och grupperades i preliminära teman, som successivt förfinades i takt med att nya mönster och samband upptäcktes. Centrala teman dokumenterades i ett separat analysdokument, där även särskilt belysande citat och nyckelord noterades.

Fokus låg på att få med variationen i respondenternas erfarenheter och även på att identifiera gemensamma utmaningar och möjliggörande faktorer kopplade till implementering av mobila batterilager.

## 3.6 Kvalitetsdiskussion

För att säkerställa kvaliteten i denna studie har transparens eftersträvats i hela forskningsprocessen – från urval av respondenter till analys av intervjumaterial. Trovärdigheten har stärkts genom att samtliga intervjuer spelades in, transkriberades i sin helhet och därefter granskades manuellt. Vidare har det arbetats systematiskt med kodning och tematisering för att minska risken för subjektiv tolkning.

Valet att justera intervjumetodiken från strukturerad till semistrukturerad under processens gång bedöms ha förbättrat datainsamlingen, men innebär samtidigt att

viss jämförbarhet mellan intervjuer kan ha påverkats.

# 4 Resultat

*Detta kapitel redogör för studiens huvudsakliga resultat kring hur mobila batterilager kan implementeras som reservkraft i samhällsviktig verksamhet. Resultaten är organiserade tematiskt och utgår från studiens tre forskningsfrågor.*

## 4.1 Möjligheter för implementering av mobila batterier som reservkraft

Detta avsnitt fokuserar på de möjligheter som framkommit rörande mobil batterilagring som reservkraft vid elavbrott. Innehållet kopplas till forskningsfrågan: *"Hur kan mobila batterilager implementeras som en reservkraft för att möta behoven hos samhällsviktiga verksamheter vid elavbrott?"*. Framställningen lyfter främst tekniska, praktiska och logistiska faktorer som enligt respondenterna underlättar införandet av sådana lösningar i det svenska elsystemet.

### 4.1.1 Nuvarande lösning för reservkraft

Samtliga respondenter beskriver dieselgeneratorer som det dominerande alternativet för reservkraft inom såväl samhällsviktiga verksamheter som industriella tillämpningar. Deras styrka ligger framför allt i snabb driftsättning och relativt enkel transport, vilket gör dem till en etablerad standardlösning.

Utöver användning vid elavbrott används dieselgeneratorer även vid planerade arbeten i elnätet:

> *"Så det är två syften. Dels är det i beredskapen, dels är det också för att genomföra jobb."*
>
> *- Enhetschefen på Boo Energi*

Trots dessa fördelar lyfter flera respondenter betydande utmaningar kopplade till dieselbaserad reservkraft. En återkommande kritik gäller bränsleförsörjningen. Vid långvariga kriser riskerar tillgången på diesel att bli en begränsande faktor:

> *"Sen om vi tänker oss den här krigssituationen så kommer inte en dieselgenerator att hjälpa oss därför att vi kommer förr eller senare att få slut på diesel."*
>
> *- Experten*

Ett relaterat problem är att bränslet måste hållas i omlopp, annars riskerar det att

bli obrukbart över tid. Dessutom poängteras att systemen kräver kontinuerligt underhåll och regelbunden service för att fungera som avsett:

> *"Och dessutom, tyvärr då så är tillförlitligheten låg på de här systemen idag. Så när vi sätter ut dem så måste vi aktivt övervaka dem väldigt kontinuerligt."*
>
> *- Avdelningschefen på E.ON*

Slutligen betonas miljömässiga begränsningar. Buller och dess utsläpp gör dieselgeneratorer särskilt olämpliga i tätbebyggda områden:

> *"Dessutom är det buller. Det är utsläpp. Alltså vem vill ha det? Tänk att vi kör in våra aggregat i Malmö cityområde för att köra nattetid. Då är det bullerkrav på dem. Vem vill ha dieselgenerator som står utanför sig på gatan? Jag vill inte ha det."*
>
> *- Avdelningschefen på E.ON*

### 4.1.2 Mobila batterilager som alternativ reservkraft

Respondenterna uttrycker generellt en positiv syn på mobila batterilager som framtida komplement eller alternativ till dieselaggregat. En särskilt framträdande fördel är batteriernas mobilitet – en egenskap de delar med dieselgeneratorer – men med fler potentiella tillämpningsområden och lägre miljöpåverkan.

Enhetschefen på Boo Energi understryker i samband med dess mobilitet att batterier lämpar sig bättre än dieselgeneratorer i tätbebyggda miljöer, på grund av faktorer som mindre buller och lägre utsläpp.

Flera respondenter betonar också det ekonomiska värdet i att ha batterier agera reservkraft. Batterierna kan användas även i normaldrift till exempel i form av så kallad värdestapling, där batteriet genererar intäkter utanför krissituationer:

> *"Ett batteri kan ju faktiskt leverera intäktsströmmar när det inte är kris."*
>
> *- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

Respondenten med ansvar för elnätsteknik och beredskap på Energiföretagen bygger vidare på detta resonemang genom att lyfta fram fördelen med att integrera reservkraftslösningar i den ordinarie driften, för att säkerställa att systemen fungerar som avsett när en kris väl inträffar.

*"Det man använder i vardagen vet man fungerar, det behöver inte provköras."*

*- Ansvarig för elnätsteknik och beredskap på Energiföretagen*

Byggsektorn nämns som ett relevant användningsområde, särskilt i projekt med höga effektbehov och begränsad nätkapacitet. I exempelvis skärgårdsmiljöer eller tillfälliga anläggningar kan mobila batterier fylla en viktig funktion. Vid en kris kan dessa resurser snabbt omfördelas till prioriterade verksamheter:

*"Under vissa förutsättningar kan man välja att prioritera energilager till en mer kritisk verksamhet, till exempel ett sjukhus. I sådana lägen är kanske bygget inte mest prioriterat."*

*- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

## 4.2 Aktörssamverkan i krisberedskap

För att mobila batterilager ska kunna integreras som en fungerande reservkraftslösning krävs inte bara teknisk kapacitet, utan även en fungerande samverkan mellan många olika aktörer. Det gäller både under normalläge och vid kris. Detta kapitel behandlar resultat kopplade till studiens andra forskningsfråga: *"Hur påverkar olika aktörers samarbete möjligheten att utveckla och använda mobila batterier som en del av svensk krisberedskap?"*

### 4.2.1 Ansvarsstruktur och nuvarande samverkan

Dagens beredskap bygger på samverkan mellan flera aktörer från kommuner och elnätsbolag till statliga myndigheter och privata leverantörer. Flera respondenter beskriver ett system där det övergripande ansvaret ligger hos myndigheter som MSB, länsstyrelser och Försvarsmakten, medan det operativa genomförandet i hög grad är decentraliserat.

*"Krav på beredskap kommer ofta från MSB, försvaret eller länsstyrelse, och sen är det kommunens ansvar att tolka och svara upp mot dessa krav och hitta lösningar."*

*- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

Samtidigt lyfts kritik mot otydliga krav och brist på konkret vägledning, vilket skapar osäkerhet på lokal och regional nivå.

*"Kraven på kommunerna är ganska fluffigt uttryckta. Det är ju så att vi*

*ska klara att upprätthålla kommunal verksamhet i 48 timmar. Vad betyder det liksom?"*

*- Experten*

En annan aspekt på dagens samverkan är skillnaden i samverkansbehov mellan stora och små nätbolag. Enhetschefen på Boo Energi beskriver hur mindre aktörer ofta samarbetar genom resursdelning, exempelvis via gemensamt ägda dieselaggregat, samt genom branschorganisationer som SUSIE. En nationell samverkansplattform för krisresurser som möjliggör utbyte av personal och utrustning mellan regioner vid större avbrott.

Detta i kontrast till större bolag, vilka ställer sig mer på egna ben när det kommer till krisberedskap. Enligt avdelningschefen på E.ON är samverkansorganisationer något som de är en del av. Men som de inte kan utgå från säkerställer E.ON:s totala beredskapsförmåga.

*" Vi kan inte utgå från att samverkansorganisationer kan hantera våra krisplaner mer än till viss del. Därför planerar E.ON själva sin krisberedskap till hög grad som en egen förmåga"*

*- Avdelningschefen på E.ON*

Den ansvarige för elnätsteknik och beredskap på Energiföretagen nyanserar bilden ytterligare genom att påpeka att småbolag oftare har egen teknisk personal, vilket kan underlätta mobilisering i krissituationer. Större aktörer är däremot mer beroende av externa avtal vilket kan försvåra personalfördelning vid exempelvis samverkansinsatser inom ramen för elsamverkan.

*"Men det är en stor skillnad mellan de flesta små. De har ju sin egen personal på montörsidan. Men däremot de stora har ju inte det. De upphandlar ju entreprenader på entreprenadföretag."*

*- Ansvarig för elnätsteknik och beredskap på Energiföretagen*

Samtidigt betonar enhetschefen på Boo Energi att allvarligare störningar sällan är isolerade till enskilda aktörer, vilket belyser vikten av att kunna ha ett samarbete sinsemellan:

*"Skulle det bli en större störning i Stockholm så är alla bolagen i Stockholm involverade och påverkade."*

*- Enhetschefen på Boo Energi*

### 4.2.2 Samverkans påverkan på implementering

Flera respondenter betonar att en framgångsrik implementering av mobila batterilager förutsätter tydlig samverkan mellan involverade aktörer. Standardisering och rutiner lyfts fram som viktiga faktorer inte minst för att hantera frågor som bland annat prioritering, ansvarsfördelning och tillgång till resurser i krissituationer:

> *"Det är ju inte så mycket värt om jag har sparat pengar på att dela resurser – och sen får vi inte tillgång till dem när det verkligen behövs."*
>
> *- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

Utöver avtalslösningar lyfter flera intervjupersoner vikten av att minska beroendet av lokal teknisk kompetens för en effektiv implementering av mobila batterier som reservkraft. Affärsutvecklaren på Sollentuna Energi & Miljö lyfter hur en enkel inkoppling kan minska behovet av egen kompetens, något som kan vara avgörande när resurser är ansträngda i till exempel en krissituation.

Den ansvariga för elnätsteknik och beredskap på Energiföretagen utvecklar resonemanget vidare och menar att det hade varit mest effektivt om man kunde använda samma inmatningspunkter som för befintliga dieselaggregat, vilket skulle förenkla övergången.

> *"Man har ju förberedda inmatningspunkter för att docka in mobila dieselaggregat som det man använder idag. Det enklaste är väl att man kör vidare på samma, använder samma inmatningspunkter."*
>
> *- Ansvarig för elnätsteknik och beredskap på Energiföretagen*

Vidare framhåller affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö möjligheten att ytterligare minska kompetenskraven lokalt genom att använda centralt ägda mobila batterier. Genom en sådan lösning kan den tekniska kunskapen koncentreras till en central aktör, vilket underlättar samverkan mellan olika verksamheter och möjliggör en snabbare och mer koordinerad insats vid kris. Men det gör det också billigare.

> *"Man ska vara medveten om att det kostar att skaffa och bibehålla kompetens, så går det att dela på kompetens om mobila batterier mellan aktörer är det mycket värt. Då behöver inte alla vara specialister på*

*tekniken som används. Att ha en mer central kompetenspool kan absolut vara en bra idé."*

*- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

## 4.3 Utvecklingsbehov för att möjliggöra storskalig användning av mobila batterier

Trots de många fördelar som mobila batterilösningar erbjuder, framkommer i intervjuerna flera viktiga utvecklingsbehov som måste hanteras för att tekniken ska kunna tillämpas i större skala inom svensk energiberedskap. Denna del av resultatkapitlet behandlar således studiens tredje forskningsfråga: *"Vilka utvecklingsbehov finns för att mobila batterier ska bli ett effektivt alternativ i Sveriges framtida elberedskap?"*

### 4.3.1 Tekniska begränsningar

En återkommande begränsning som lyfts i intervjuerna gäller energikapaciteten hos batterilösningar. Enhetschefen på Boo Energi framhåller att det i deras verksamhet krävs batterier med en effekt på mellan 500 kW och 1 MW för att uppnå önskad funktionalitet. Samtidigt påpekar affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö utmaningen när det gäller vikt med batterier i denna storleksklass.

*"Behöver du stora batterier, med flera megawatt-timmars kapacitet, så blir dessa idag väldigt tunga. Det blir tiotals eller kanske till och med hundratals ton"*

*- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö belyser de praktiska utmaningarna som uppstår till följd av batteriernas höga vikt, särskilt i samband med transport och installation. Dessa logistiska hinder blir särskilt påtagliga i tätbebyggda områden eller vid nätstationer med begränsad tillgänglighet.

*"Ponera att du har ett batteri som väger 40 ton. Då ska du ha det på en stor lastbil. Då ska du kunna backa in med den ända fram till nätstationen och ansluta den."*

*- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö utvecklar sitt resonemang ytterligare med att större batterisystem även kräver särskild inkopplingsutrustning och att

kontaktdonen i sådana fall riskerar att bli mycket stora eller många.

> *"Då börjar det bli väldigt stora kontaktdon eller väldigt många parallella kabelförband som ska till."*
>
> *- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

För att lösa svårigheterna kopplade till dimensionerna på batterierna föreslår experten att man istället för att ha större och tyngre batterier för att kunna uppfylla kapacitetskrav använder sig av en modulär modell. Experten lyfter dock svårigheter med en modulär modell där man behöver system som hanterar olika batteriers tillstånd. Här drar respondenten en metafor och beskriver batterierna med olika batterihälsa som människor i olika åldrar.

> *"Då behöver man ha ett system som på något vis lyckas hantera de här olika individerna. Att man får 80-åringen till att dansa i takt med 20-åringen. Så det är väl också någon teknisk utmaning i det då."*
>
> *- Experten*

### 4.3.2 Kunskap och säkerhetsaspekter

Flera respondenter betonar att det i många delar av samhället, inklusive inom relevanta organisationer, fortfarande saknas grundläggande kunskap om el- och batteriteknik. Denna brist utgör ett hinder både för korrekt hantering och för bredare implementering av mobila batterilösningar inom beredskap.

Utöver detta lyfts även flera säkerhetsrelaterade utvecklingsbehov. Respondenterna nämner brandsäkerhet, Sveriges importberoende av batterier samt behovet av batterier med låga signalvärden vid krig som särskilt viktiga aspekter att beakta. Dessa faktorer kan påverka både förtroendet för tekniken och dess prioritering inom det civila försvaret. Därför ses säkerhet som en central del i att möjliggöra en pålitlig och långsiktigt hållbar användning av mobila batterier i svensk elberedskap.

### 4.3.3 Regulatoriska och ekonomiska barriärer

Programchefen på Energimyndigheten lyfter fram flera regulatoriska och ekonomiska incitamentsbarriärer. Han beskriver hur energilager i Sverige i dagsläget beskattas som både elproducent och elkonsument, vilket skapar en ekonomiskt ogynnsam situation för aktörer som vill investera i tekniken.

Flera respondenter understryker att tydliga affärsupplägg är avgörande för att

möjliggöra en bredare användning av mobila batterier inom energiberedskap. Affärsutvecklaren på Sollentuna Energi & Miljö tror att ett tydligt affärsupplägg är viktigt för att aktörer enkelt ska kunna jämföra.

> *"Sen tror jag bara att man måste ha någon form av trovärdigt och tydligt affärsupplägg så man kan jämföra."*
>
> *- Affärsutvecklare på Sollentuna Energi & Miljö*

Vidare nämns det även av elberedskapsspecialisten på Svenska Kraftnät att det saknas tydliga affärsmodeller och incitament för aktörer att tillgängliggöra sina resurser för offentlig beredskap. Detta innebär att trots teknikens mognad finns ett glapp mellan potential och faktisk implementering, där brist på styrmedel och ekonomisk logik utgör hinder.

Enligt programchefen på Energimyndigheten krävs en fungerande marknad där det finns en reell betalningsvilja. Han poängterar att detta inte sker av sig självt, utan förutsätter politiska beslut och styrmedel för att skapa rätt incitamentsstruktur.

> *"Om man ser marknadsintresset som en drivkraft för alltifrån att utöka utbildningsinsatser till demonstrationer till investeringar framåt. Det hålls i dagsläget fortfarande tillbaks av förlegade marknadsregler, policy och regelverk."*
>
> *- Programchefen på Energimyndigheten*

Elberedskapsspecialisten på Svenska Kraftnät bygger vidare på resonemanget genom att säga att drivkraften kommer från behovet.

> *"Finns det ett behov, så kommer en marknad att uppstå om det inte finns andra regleringar"*
>
> *- Elberedskapsspecialisten på Svenska Kraftnät*

Avdelningschefen på E.ON menar att det förändrade omvärldsläget har tydliggjort behoven inom energiberedskap, och beskriver det aktuella läget som särskilt gynnsamt för att driva utvecklingen framåt.

Elberedskapsspecialisten på Svenska Kraftnät tycker dock mer borde hända med hänsyn till omvärldsläget. Flera respondenter beskriver en osäkerhet i vem som ska ta stafettpinnen inom området. Programchefen på Energimyndigheten menar att

den politiska viljan är liten, alla sitter ner i båten. Experten tar upp att alla tycker någon annan ska lösa problemet och att drivkraften är svag.

*"Det finns lite som begränsar, men också lite som driver."*

*- Experten*

# 5 Diskussion och analys

*Syftet med studien var att undersöka hur batterilager kan implementeras som reservkraft i det svenska elnätet, med fokus på möjligheter och hinder kopplade till tekniska, institutionella och organisatoriska förutsättningar. I detta avsnitt analyseras resultatet i relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket.*

## 5.1 Identifierad potential och teknisk kapacitet

Intervjuerna visade att nästan samtliga respondenter, trots skillnader i uppfattning, identifierade betydande möjligheter med batterilager som reservkraft. Denna optimism indikerar att batterilagring betraktas som en attraktiv och lovande teknik för att stärka elnätets driftssäkerhet och flexibilitet. Detta stöds av (Dugan, Mohagheghi och Kroposki 2021), som beskriver hur så kallade Mobile Energy Storage Systems (MESS) kan fungera som transportabla energilager och erbjuda stödtjänster såväl under normalläge som vid nödsituationer (ibid.). Deras användning möjliggör återanvändning av samma system i olika delar av nätet och minskar risken för inlåsta tillgångar.

Dock föreligger begränsningar. Eftersom MESS endast kan leverera effekt tills batteriets laddning är förbrukad, är de i praktiken en kortsiktig lösning om det inte finns tillgång till återladdning. Vid långvariga strömavbrott, exempelvis vid naturkatastrofer, kan detta utgöra en kritisk begränsning, särskilt om batterierna inte var fulladdade vid avbrottets början (ibid.).

### 5.1.1 Brist på incitament och ansvarsfördelning

Trots teknikens potential saknas i dagsläget tydliga incitament, etablerade metoder och en uttalad ansvarsfördelning för att implementera batterilager som reservkraft. Detta kan kopplas till teorier som belyser hur etablerade regelverk och normer ofta utgör hinder för nya teknologiers genomslag (Unruh 2000). Resultatet pekar på att ingen enskild aktör i dag bär ett uttalat ansvar för implementationen. Denna ansvarsdiffusion skapar ett "ingenmansland" där olika aktörer väntar på initiativ från andra, vilket kan förstås som en effekt av osäkerhet och bristande incitament att ta risker (ibid.).

Flera respondenter efterfrågar styrning från myndigheter, medan beslutsfattare i vissa fall hänvisar till marknadens ansvar. Liknande mönster har identifierats i internationella studier, där otydlig klassificering av energilagring inom EU:s regelverk har försvårat både investeringar och praktisk tillämpning (Castellano Ruz

och G. Pollitt 2016).

Flera rapporter betonar behovet av tydlig ansvarsfördelning och ökat samarbete mellan aktörer i elnätet, särskilt med tanke på Sveriges stora antal nätföretag. En sådan rapport från Energimarknadsinspektionen föreslår att distributionsnätsföretag tillsammans med Svenska kraftnät etablerar formella forum och strukturer för kunskapsutbyte, exempelvis genom branschorgan eller nationella nätverksorganisationer, för att harmonisera regler och villkor kopplade till flexibilitetsmarknader (Energimarknadsinspektionen 2023).

### 5.1.2 Utdaterade regelverk

Mobila batterilager som reservkraft faller delvis mellan stolarna i dagens lagstiftning och marknadsstruktur. Exempelvis finns det regleringar inom EU som begränsar nätbolagens möjligheter att äga energilager. Dessa regler syftar till att förhindra intressekonflikter och korssubventionering, men kan samtidigt begränsa nätbolagens möjligheter att själva investera i nya lagringslösningar (Europeiska Unionen 2019).

Regelverken är gamla och enligt många utdaterade, från en tid när man såg energilager på samma sätt som elproduktion, vilket fungerade väl för storskaliga system men blir problematiskt för mindre och mer flexibla lösningar såsom batterilager. Detta medför att batterilager inte erkänns fullt ut som en egen tillgångsklass med flera olika potentiella funktioner, något som kan få konsekvenser för både drift och ägarskap (Castellano Ruz och G. Pollitt 2016).

Sådana regler, som historiskt inte togs fram med batterilager i åtanke, skapar en gråzon: om nätbolag som E.ON, Sollentuna Energi & Miljö och Boo Energi inte får äga batteriet, måste en extern aktör eller ett internt separat bolag göra det – vilket gör att det uppstår frågor kring vem som tar investeringskostnaden och hur samordningen ska ske.

Flera av studiens deltagare vittnar om liknande oklarheter, där aktörer då pekar ut regelverk som ett hinder för energilagring. (ibid.) betonar särskilt att denna otydliga klassificering av energilagring inom EU:s lagstiftning hindrar nätbolag och andra aktörer från att dra full nytta av teknikens flexibilitet, vilket resulterar i att många tvekar att agera proaktivt. Ansvarsfördelningen blir diffus, vilket leder till att beslut kan utebli eller att initiativ begränsas.

## 5.2 Den moderna elsamverkan

Elsamverkan är idag en etablerad samarbetsstruktur mellan elnätsföretag och myndigheter för att koordinera resurser och återställa elleveranser vid störningar och kriser. Ett exempel på det är som tidigare nämnt SUSIE. Men i realiteten har inte detta satts i praktik på en nationell nivå. Enligt våra respondenter har Sverige nämligen inte inom modern tid upplevt ett storskaligt avbrott som påverkat flera av våra regionalnät samtidigt. Med anledning av detta har inte riktigt incitament för att vidareutveckla en nationell elsamverkan funnits. Den moderna elsamverkan är grundad i stabila rötter, men möter brister när den i praktiken sätts på prov.

### 5.2.1 Skillnader i samverkansvilja mellan stora och små elnätsföretag

Intervjuerna med de tre olika nätbolagen Sollentuna Energi, Boo Energi och E.ON visar på skillnader i samverkansvilja mellan de mindre, lokala elnätsbolagen och det större, regionala bolaget. De mindre aktörerna ger uttryck för en högre vilja att samarbeta och betonar sin närhet till lokala samarbetspartners, medan den stora aktören (E.ON) framhåller sin egen kapacitet och betonar vikten för en stor aktör som de att själv kunna hantera sin krisberedskap. Detta mönster framkommer i hur de beskriver sitt arbete med beredskap för exempelvis batterilagring: Sollentuna Energi och Boo Energi talar om värdet av lokala nätverk och gemensamma insatser, medan E.ON poängterar att man främst litar till sina interna resurser.

Detta överensstämmer med tidigare forskning om aktörsnätverk i energisystem, där små och medelstora aktörer ofta ingår i öppnare samarbeten för att hantera osäkerheter (Pinilla-De La Cruz, Rabetino och Kantola 2022). Energimarknadsinspektionen betonar vikten av att formella samarbetsformer etableras mellan Svenska kraftnät och distributionsnätsbolag för att harmonisera villkor och förenkla implementering av flexibilitetsresurser (Energimarknadsinspektionen 2023).

### 5.2.2 Bottom-up & top-down

Intervjuer med representanter från Energimyndigheten och Svenska kraftnät visar på en återhållsamhet i att direkt driva implementeringen av batterilager som reservkraft. Istället betonas vikten av att branschen själv tar initiativ, vilket speglar ett marknadsorienterat synsätt där staten skapar förutsättningar snarare än operativa lösningar. Denna hållning kan förstås som en tillämpning av bottom-up-logik inom policyimplementering, där lokala aktörer förväntas formulera lösningar inom givna ramar (Matland 1995).

Denna bottom-up-logik kan vara särskilt relevant för att förstå och underlätta

införandet av batterilager som reservkraft. Enligt (Buzogány och Pülzl 2024) utgår bottom-up-logiken från själva policyproblemet och de aktörer som berörs av det. Snarare än att se implementering som en linjär överföring av centrala beslut, ses det som ett samspel mellan lokala aktörer, deras incitament, resurser, relationer och maktbalanser.

Om mobila batterilager ska introduceras i befintliga elnät som ett alternativ till reservkraft innebär detta en organisatorisk omställning, samverkan mellan flera nivåer och anpassning till lokala tekniska och administrativa förutsättningar. Det gör att en strikt top-down strategi, där staten enbart formulerar regler och mål, riskerar att bli otillräcklig. För att lyckas krävs ett aktivt deltagande från lokala nätbolag, teknikutvecklare och kommunala aktörer. Dessa måste få möjlighet att tolka och anpassa lösningarna utifrån egna behov och kapacitet.

Därför talar mycket för att införandet av mobila batterilager bör ses som en process där top-down ramverk (som lagstiftning och incitament) kombineras med bottom-up lösningar, där lokala implementatörer får verkligt handlingsutrymme. Denna insikt stärker slutsatsen att enbart politisk vilja eller teknisk mognad inte är tillräckligt utan att implementering kräver att lokala aktörer är delaktiga och har förutsättningar att agera (ibid.).

# 6 Slutsats

Studien visar att mobila batterilager har potential att spela en viktig roll i svensk elberedskap, men att deras praktiska tillämpning fortfarande hämmas av flera strukturella och organisatoriska utmaningar. Genom intervjuer med representanter från energibolag, beredskapsmyndigheter och nätägare framkommer att tekniken i sig inte är det främsta hindret; tvärtom ses batteriernas snabba driftsättning, emissionsfria drift och flexibilitet som centrala fördelar.

Istället lyfts otydliga regelverk, oklara ansvarsförhållanden och bristande incitament som avgörande begränsningar. Flera respondenter pekar på att nuvarande lagstiftning kring ägande, marknadstillträde och ersättning av energilager skapar osäkerhet, vilket försvårar både investeringar och långsiktig planering. Samtidigt framträder samverkan som en nyckelfaktor för att hantera dessa hinder inte bara mellan privata och offentliga aktörer, utan även inom och mellan sektorer där teknik, kompetens och resurser behöver koordineras.

Resultatet understryker också vikten av att utgå från de behov som finns i krisberedskapens praktik. För att mobila batterilager ska kunna ersätta eller komplettera dagens dieselaggregat krävs tekniska standarder som möjliggör snabb inkoppling, minskat beroende av lokal kompetens, samt organisatoriska modeller för drift och ansvar som är förankrade i beredskapsstrukturer.

Sammanfattningsvis visar studien att mobila batterilager erbjuder en tekniskt mogen men institutionellt omogen lösning. För att denna teknik ska kunna bidra till ett resilient och hållbart elsystem krävs tydligare styrning, samordning och en ökad förståelse för hur teknik och beredskap kan samverka i praktiken.

## 6.1 Förslag på vidare forskning inom ämnet

Utifrån denna studies resultat framträder flera områden där vidare forskning är nödvändig för att fördjupa förståelsen kring hur mobila batterilager kan implementeras som en del av svensk beredskapsverksamhet. Ett första område rör behovet av studier som undersöker praktiska implementeringsfall, exempelvis pilotprojekt där mobila batterier testas i skarp drift inom verksamheter såsom sjukvård, räddningstjänst eller vattenförsörjning. Empiriska erfarenheter från sådana tillämpningar kan ge värdefulla insikter i tekniska, logistiska och organisatoriska utmaningar, samt bidra till att identifiera fungerande lösningsmodeller i olika kontexter.

En andra central forskningsinriktning är behovet av att kartlägga regulatoriska och

juridiska hinder, samt analysera vilka styrmedel eller lagändringar som skulle kunna underlätta en bredare användning av mobila batterier inom beredskapsområdet. Denna kunskap är avgörande för att skapa tydliga spelregler för aktörer som överväger att investera i eller använda denna typ av teknik.

Vidare finns ett tydligt behov av att fördjupa förståelsen för samverkansmodeller särskilt hur ansvar, ägande och resurstilldelning kan organiseras mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. En sådan analys skulle kunna bidra till att etablera mer koordinerade, robusta och rättvist fördelade strukturer för framtidens reservkraftsförsörjning.

Slutligen bör framtida forskning även belysa hållbarhetsaspekter och återvinningsfrågor kopplade till mobila batterilager. Eftersom batterisystemen innehåller material som är både kostsamma och miljömässigt resurskrävande att utvinna, är det angeläget att undersöka hur batteriernas livscykel kan förlängas, hur effektiva återvinningssystem kan utformas, samt vilka miljömässiga konsekvenser ett storskaligt införande kan medföra. Ett sådant perspektiv är nödvändigt för att säkerställa att mobila batterier inte bara utgör en tekniskt funktionell lösning, utan även en långsiktigt hållbar del av svensk energiberedskap.

## Referenser


Bryman, Alan, Emma Bell och Bill Harley (2019). *Business Research Methods - Fifth Edition*. 207-214.

Buzogány, Aron och Helga Pülzl (23 juli 2024). *Top-down and bottom-up implementation, chapter in Handbook of Public Policy Implementation*. URL: https://efi.int/publications/top-down-and-bottom-implementation-chapter-handbook-public-policy-implementation-2024#:~:text=and%20adequate%20control%20or%20available,The%20chapter.

Castellano Ruz, Fransisco och Micheal G. Pollitt (2016). "Overcoming barriers to electrical energy storage: Comparing California and Europe". I.

Chen, Shuting och Dengke Yu (4 nov. 2022). "Exploring the impact of external collaboration on firm growth capability: the mediating roles of R&D efforts". I: *Humanities and Social Sciences Communications* 9.1, s. 404. ISSN: 2662-9992. DOI: 10.1057/s41599-022-01429-5. URL: https://www.nature.com/articles/s41599-022-01429-5 (hämtad 2025-05-06).

Danielsson, Erna, Roine Johansson och Linda Eliasson (2011). "Samverkan i praktiken". I.

Dugan, Jesse, Salman Mohagheghi och Benjamin Kroposki (10 okt. 2021). "Application of Mobile Energy Storage for Enhancing Power Grid Resilience: A Review". I: *Energies* 14.20, s. 6476. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en14206476. URL: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/20/6476 (hämtad 2025-02-13).

Energiföretagen (u. å). *Elsamverkansportalen*. URL: https://elsamverkan.se.

Energimarknadsinspektionen (2023). "Främjande av ett mer flexibelt elsystem". I.

Energimyndigheten (14 dec. 2022). "Nationell riskberedskapsplan för Sveriges elförsörjning". I.

Europeiska Unionen (2019). *Europaparlamentet och rådets direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv*.

Helena Zetterlund, Karl Jernberg och Robert Asplund (juni 2021). "Miljömässigt hållbar och driftsäker reservkraftförsörjning för vattenkraftanläggningar". I.

Hijino, Emi (21 dec. 2023). ”Regeringens klimathandlingsplan - hela vägen till nettonoll”. I.

Händel, Katarina (2024). ”Myndighetsgemensam uppföljning av samhällets elektrifiering”. I: *2025*.

Krisberedskapsmyndigheten och MSB (2009). ”Faller en - faller då alla?” I.

Matland, Richard E. (april 1995). ”Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation”. I.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Enheten för strategisk analys (mars 2023). *Förändringar, anpassning och omställning - Nya perspektiv och utmaningar för civil beredskap i ett föränderligt klimat*.

Naturvårdsverket (2025). *När Sverige de nationella klimatmålen?* När Sverige de nationella klimatmålen? URL: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/nar-sverige-de-nationella-klimatmalen/ (hämtad 2025-02-18).

Odell, Anders m. fl. (aug. 2024). ”Russian attacks on the Ukrainian power system”. I.

Pinilla-De La Cruz, Giovanna Andrea, Rodrigo Rabetino och Jussi Kantola (okt. 2022). ”Unveiling the shades of partnerships for the energy transition and sustainable development: Connecting public–private partnerships and emerging hybrid schemes”. I: *Sustainable Development* 30.5, s. 1370–1386. ISSN: 0968-0802, 1099-1719. DOI: 10.1002/sd.2288. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sd.2288 (hämtad 2025-05-06).

Power Circle (juni 2020). ”Batterier i elnätet - Kortrapport från Power Circle”. I.

Radtke, Jörg (3 april 2025). ”Understanding the Complexity of Governing Energy Transitions: Introducing an Integrated Approach of Policy and Transition Perspectives”. I.

Saboori, Hedayat, Hasan Mehrjerdi och Shahram Jadid (okt. 2022). ”Mobile Battery Storage Modeling and Normal-Emergency Operation in Coupled Distribution-Transportation Networks”. I: *IEEE Transactions on Sustainable Energy* 13.4, s. 2226–2238. ISSN: 1949-3029, 1949-3037. DOI:

10.1109/TSTE.2022.3189838. URL:
https://ieeexplore.ieee.org/document/9826423/ (hämtad 2025-02-20).

Steen, D, J Goop och L Göransson (2014). ”Utmaningar med en ökad andel el från sol och vind i elnätet”. I.

Svensk Energi (jan. 2015). ”Elsamverkan vid storstörning - Strategisk, taktisk och operativ samverkan vid störningar i elförsörjningen”. I.

Svenska Kraftnät (30 nov. 2022). ”Lagring av el omvärldsanalys”. I.

Unruh, Gregory C. (2000). ”Understanding carbon lock-in”. I: *Energy Policy* 28.12, s. 817–830. ISSN: 0301-4215. DOI:
https://doi.org/10.1016/S0301-4215(00)00070-7. URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421500000707.

Waleij, Annica, Louise Simonsson och Birgitta Liljedahl (mars 2019). ”Konsekvenser av energibortfall på samhällets funktionalitet och civilbefolkningens hälsa”. I.

*Vägledning för hantering av reservkraftprocessen* (2014). 1. utg. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 79 s. ISBN: 978-91-7383-513-8.

Zhou, Chen m. fl. (2023). ”Research on Application Technology of Mobile Energy Storage System for Multi-dimensional Scenarios”. I: *2023 5th Asia Energy and Electrical Engineering Symposium, AEEES 2023*, s. 1335–1340. DOI:
10.1109/AEEES56888.2023.10114231. URL:
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85160078891&doi=10.1109%2fAEEES56888.2023.10114231&partnerID=40&md5=fef5e60374696185052b9a9d9a79d322.

# Bilagor

## Intevjuguide

Vi heter Axel Jussi-Pekka och Samuel Boakye Wärnhjelm och studerar civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning på KTH. Vi genomför just nu ett kandidatexamensarbete inom integrerad produktutveckling där vi analyserar möjligheterna och utmaningarna för en privat aktör att implementera mobila batterier i samhällsviktiga verksamheter.

### Inledande frågor

- Kan du kort beskriva vad företaget eller myndigheten du arbetar på gör?
- Kan du berätta om din roll och dina arbetsuppgifter inom organisationen?
- Hur länge har du arbetat inom denna bransch, och vad är din bakgrund inom energi- och/eller beredskapsområdet?

### Mobila batterisystem som en del av energiberedskapen

- Hur arbetar ni idag med energisystem och reservkraftslösningar för samhällsviktiga verksamheter?
- Vilka utmaningar finns inom detta område för er?
- Vilka alternativa lösningar utvärderar ni idag för att förbättra energiberedskapen inom samhällsviktiga verksamheter?
- Vilka specifika krav ställs på mobil batterilagring inom samhällsviktiga verksamheter?
- Vilka specifika utmaningar finns vid implementering av mobila batterier, och i vilka delar av processen uppstår de? Hur kan de hanteras?
- Vilka faktorer är avgörande för en effektiv implementering av mobil batterilagring? Varför just dessa och hur påverkar de processen?
- Vilka fördelar har mobila batterilager i jämförelse med traditionella lösningar?
- Vilka begränsningar eller utmaningar ser ni med att integrera mobila batterilager i kritisk infrastruktur?

### Samverkan

- Vilka aktörer samarbetar ni med idag inom beredskapsverksamhet och batterilagring, och hur ser den samverkan ut?
- Vilka aktörer ansvarar för de olika delarna av utvecklingen (finansiering, forskning, implementering) av mobila batterilager?
- Vilka aktörer behöver samverka för att möjliggöra en effektiv implementering av mobila batterisystem i samhällsviktiga verksamheter?
- Hur ser ni på dagens samverkan mellan privata företag, lokala elbolag och myndigheter i frågor kring energilagringslösningar?
- Vilka samarbeten fungerar bra? Hur fungerar dessa?
- Vilka är de största utmaningarna i samarbetena?
- Hur kan en privat aktör säkerställa att deras lösningar är kompatibla med nuvarande och framtida behov inom samhällsviktig verksamhet?
- Vilka regulatoriska krav måste privata aktörer uppfylla för att leverera batterilösningar till offentliga myndigheter?
- Vilka hinder ser ni för privata aktörer när det gäller att få tillgång till marknaden för reservkraft inom samhällsviktiga verksamheter?
- Hur kan, anser ni en privat aktör bäst implementera mobila batterisystem i samhällsviktiga verksamheter?
- Hur ser ni på framtida samarbeten mellan privata aktörer och samhällsviktiga verksamheter?
- Vilka stöd skulle kunna förbättra samverkan mellan myndigheter och privata aktörer inom detta område?

### Avslutande frågor

- Vilka anser du vara de viktigaste stegen framåt för att implementera mobila batterilager i samhällsviktig verksamhet?
- Vilka faktorer tror du är avgörande för att ett sådant system ska kunna införas effektivt?

- Vilka förändringar skulle behövas inom lagstiftning, infrastruktur eller samarbetsmodeller för att underlätta implementeringen?
- Hur ser ni på den framtida utvecklingen av mobila batterilager i Sverige? Vilka faktorer tror ni blir mest avgörande för deras långsiktiga etablering?
- Finns det andra aspekter eller perspektiv som du anser bör beaktas i denna studie?

Tack för din tid och ditt deltagande!

TRITA – ITM-EX 2025-87
Stockholm, Sverige 2025

www.kth.se